

Certificamos que
CARLOS DELFINO CARVALHO PINHEIRO

CPF 762.057.896-04

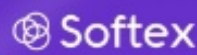
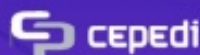
Concluiu com êxito a **Capacitação Profissional em Sistemas Embarcados**, realizado no período de 18 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025, com carga horária de 160 horas, realizado no âmbito do Projeto EmbarcaTech IFCE.

Fortaleza, 22 de agosto de 2025

Executores:



Promoção:



Coordenação PPI:

Iniciativa:



Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI FUTURO. É um Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme disposto no Art. 7º da Portaria MCTI Nº 5.275, de 5 de novembro de 2021. Este projeto é apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-Softex, coordenado pela Softex e publicado no Projeto de Residência em TIC 37.

Capacitação Profissional em Sistemas Embarcados

Total do Curso: 160h

Unidade 1 - Introdução à Educação a Distância

- 1.1 Ambiente virtual de aprendizagem
- 1.2 Materiais de Estudo e Atividades
- 1.3 Avaliação em Ambiente virtual de aprendizagem

Unidade 2 - Sistemas Embarcados

- 2.1 Introdução aos sistemas embarcados
- 2.2 Arquitetura de sistemas embarcados
- 2.3 Desenvolvimento de Sistemas embarcados
- 2.4 Exemplos de aplicação de sistemas embarcados.

Unidade 3 - Linguagens e Ambientes de Programação

- 3.1 Introdução a Linguagem C
 - Prática 3.1.1 - Práticas de Linguagem C
- 3.2 Depuração e Versionamentos
 - Prática 3.2.1 - Práticas de Depuração e Versionamentos
- 3.3 C para Sistemas Embarcados.
 - Prática 3.3.1 - Aplicação Blink

Unidade 4 - Microcontroladores

- 4.1 Arquitetura de Microcontroladores
 - 4.1.1 - Práticas de Laboratório
- 4.2 Interrupções
 - Prática 4.2.1 - Práticas de Interrupções
- 4.3 Clock e Temporizadores
 - Prática 4.3.1 - Práticas de Clock e Temporizadores
- 4.4 Interfaces de Comunicação
 - Prática 4.4.1 - Práticas de Interfaces de Comunicação
- 4.5 Modulação por largura de pulso
 - Prática 4.5.1 - Práticas de Modulação por largura de pulso
- 4.6 Conversores A/D
 - Prática 4.6.1- Práticas de Conversores A/D

Unidade 5 - Internet das Coisas

- 5.1 Visão Geral
- 5.2 Arquitetura IoT.

Unidade 6 - Estudos de Casos

- 6.1 Análise de aplicações de sistemas embarcados.

Unidade 7 - Projetos Práticos

- 7.1 Projeto prático de uma aplicação

